

1

以太网帧分析实验

冯巾松

fengjinsong@tongji.edu.cn

以太网

- 以太网是一种计算机局域网技术。IEEE 组织的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准，它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术。
- 以太网是现实世界中最普遍的一种计算机网络。以太网有两类：第一类是经典以太网，第二类是交换式以太网，使用了一种称为交换机的设备连接不同的计算机。

以太网

- 经典以太网是以太网的原始形式，运行速度从3~10 Mbps不等；而交换式以太网正是广泛应用的以太网，可运行在100、1000和10000Mbps那样的高速率，分别以快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的形式呈现。
- 以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑，但目前的快速以太网（100BASE-T、1000BASE-T标准）为了减少冲突，将能提高的网络速度和使用效率最大化，使用交换机来进行网络连接和组织

以太网

- 如此一来，以太网的拓扑结构就成了星型；但在逻辑上，以太网仍然使用总线型拓扑和CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection，即载波多重访问/碰撞侦测）的总线技术。
- 每一个节点有全球唯一的48位地址也就是制造商分配给网卡的MAC地址，以保证以太网上所有节点能互相鉴别。由于以太网十分普遍，许多制造商把以太网卡直接集成进计算机主板。

MAC地址

- MAC地址也叫物理地址、硬件地址，由网络设备制造商生产时烧录在网卡(Network Interface Card)的EPROM(一种闪存芯片，通常可以通过程序擦写)。
- MAC地址的长度为48位(6个字节)，通常表示为12个16进制数，如：00-16-EA-AE-3C-40就是一个MAC地址，其中前3个字节，16进制数 00-16-EA代表网络硬件制造商的编号，它由 IEEE(电气与电子工程师协会)分配，而后3个字节，16进制数AE-3C-40代表该制造商所制造的某个网络产品(如网卡)的系列号。MAC地址在世界是唯一的。

MAC地址

6

- MAC地址由网络其前3字节表示OUI (Organizationally Unique Identifier)，是IEEE的注册管理机构给不同厂家分配的代码，区分不同的厂家。后3字节由厂家自行分配 MAC地址最高字节 (MSB) 的低第二位 (LSb) 表示这个MAC地址是全局的还是本地的，即 U/L (Universal/Local) 位，如果为0，表示是全局地址。所有的OUI这一位都是0。MAC地址最高字节 (MSB) 的低第一位 (LSb)，表示这个MAC地址是单播还是多播。 0表示单播

MAC数据包格式

7

- ➡ 前导码和帧开始符：一个帧以7个字节的前导码和1个字节的帧开始符作为帧的开始。其相应的16进制表示为 0x55 0x55 0x55 0x55 0x55 0x55 0x55 0xD5。
- ➡ 报头：报头包含源地址和目标地址的MAC地址，以太类型字段和可选的用于说明VLAN成员关系和传输优先级的IEEE 802.1Q VLAN标签。
- ➡ 帧校验码：帧校验码是一个32位循环冗余校验码，以便验证帧数据是否被损坏。

MAC数据包格式

8

- 帧间距：当一个帧发送出去之后，发送方在下次发送帧之前，需要再发送至少12个octet的空闲线路状态码。
- 以太网类型：以太网有很多种类型。不同类型的帧具有不同的格式和MTU值。但在同种物理媒体上都可同时存在。以太网第二版称之为Ethernet II 帧，DIX帧，是最常见的帧类型。并通常直接被IP协议使用。

MAC数据包格式

9

➡ Ethernet II

以太 II 帧 (也称作DIX以太网, 是以这个设计的主要成员, DEC, Intel和Xerox的名字命名的。把紧接在目标和源MAC地址后面的这个两字节定义为以太网帧数据类型字段。例如, 一个0x0800的以太类型说明这个帧包含的是IPv4数据报。同样的, 一个0x0806的以太类型说明这个帧是一个ARP帧, 0x8100 说明这是一个IEEE 802.1Q帧, 而0x86DD说明这是一个IPv6帧。

MAC数据包格式

10

➡ Ethernet II

当这个工业界的标准通过正式的IEEE标准化过程后，在802.3标准中以太类型字段变成了一个(数据)长度字段。(最初的以太包通过包括他们的帧来确定它们的长度，而不是以一个明确的数值。)但是包的接收层仍需知道如何解析包，因此标准要求将IEEE802.2头跟在长度字段后面，定义包的类型。多年之后，802.3x-1997标准，一个802.3标准的后继版本，正式允许两种类型的数据包同时存在。

MAC数据包格式

11

➡ Ethernet II

实际上，两种数据包都被广泛使用，而最初的以太数据包在以太局域网中被广泛应用，因为他的简便和低开销。为了允许一些使用以太II版本的数据报和一些使用802.3封装的最初版本的数据包能够在同一个以太网段使用，以太类型值必须大于等于1536(0x0600)。这个值比802.3数据包的最大长度1500byte(0x05DC)要更大

12

Ethernet II

因此如果这个字段的值大于等于1536，则这个帧是以太网II帧，而那个字段是类型字段。否则(小于1500而大于46字节)，他是一个IEEE 802.3帧，而那个字段是长度字段。1500-1536(不包含)的数值未定义。

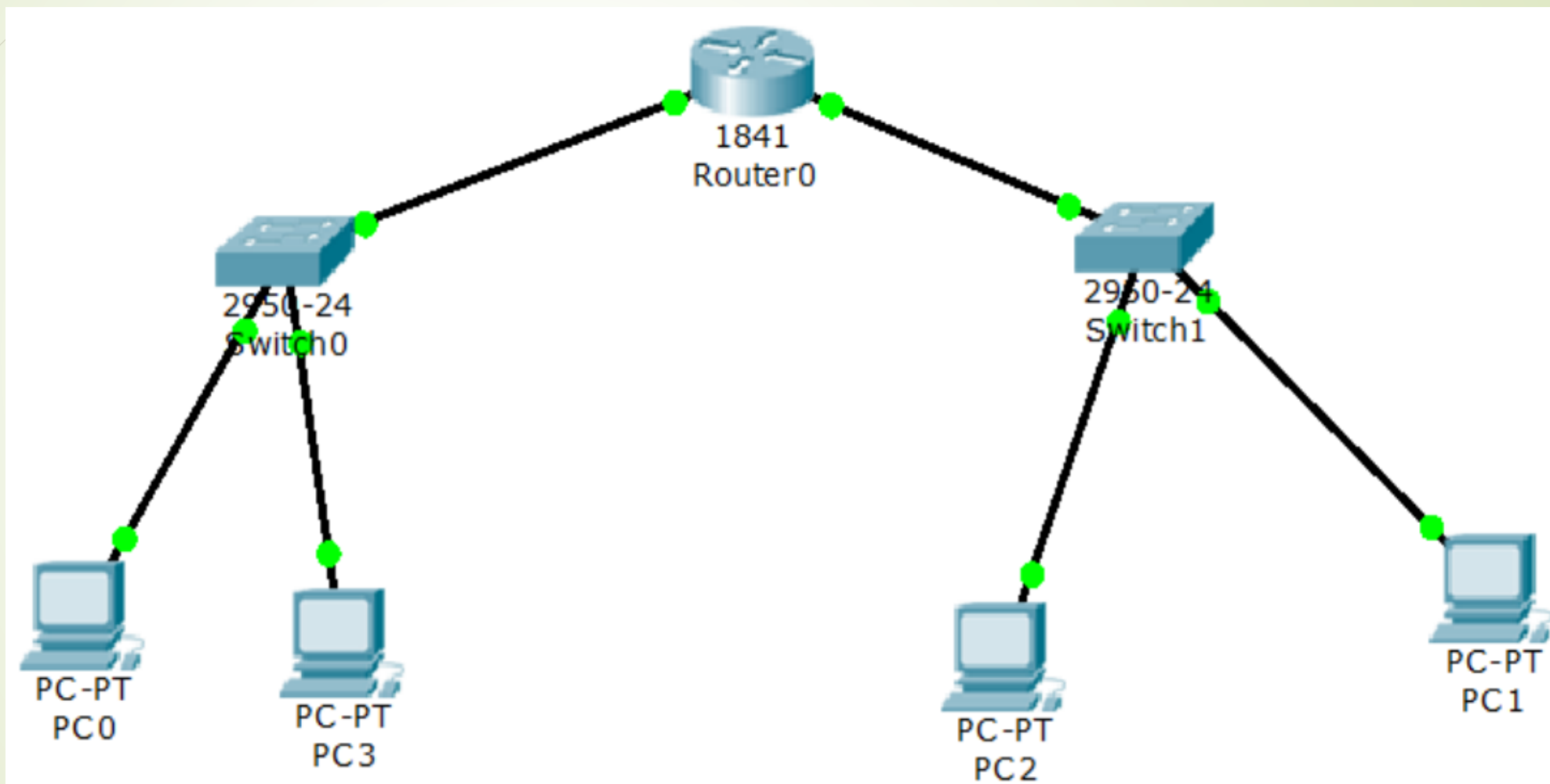
前导码	帧开始符	MAC 目标地址	MAC 源地址	802.1Q 标签 (可选)	以太类型	负载	冗余校验	帧间距
10101010 7↑octet	10101011 1↑octet	6 octets	6 octets	(4 octets)	2 octets	46–1500 octets	4 octets	12 octets
		64–1522 octets						
72–1530 octets								
84–1542 octets								

配置仿真网络

- 1 首先规划网络地址及拓扑图；
- 2 路由器接口IP地址配置；
- 3 配置DHCP之前检查PC是否存在IP地址；
- 4 在R0，配置 DHCP；
- 5 验证各个PC的IP地址。

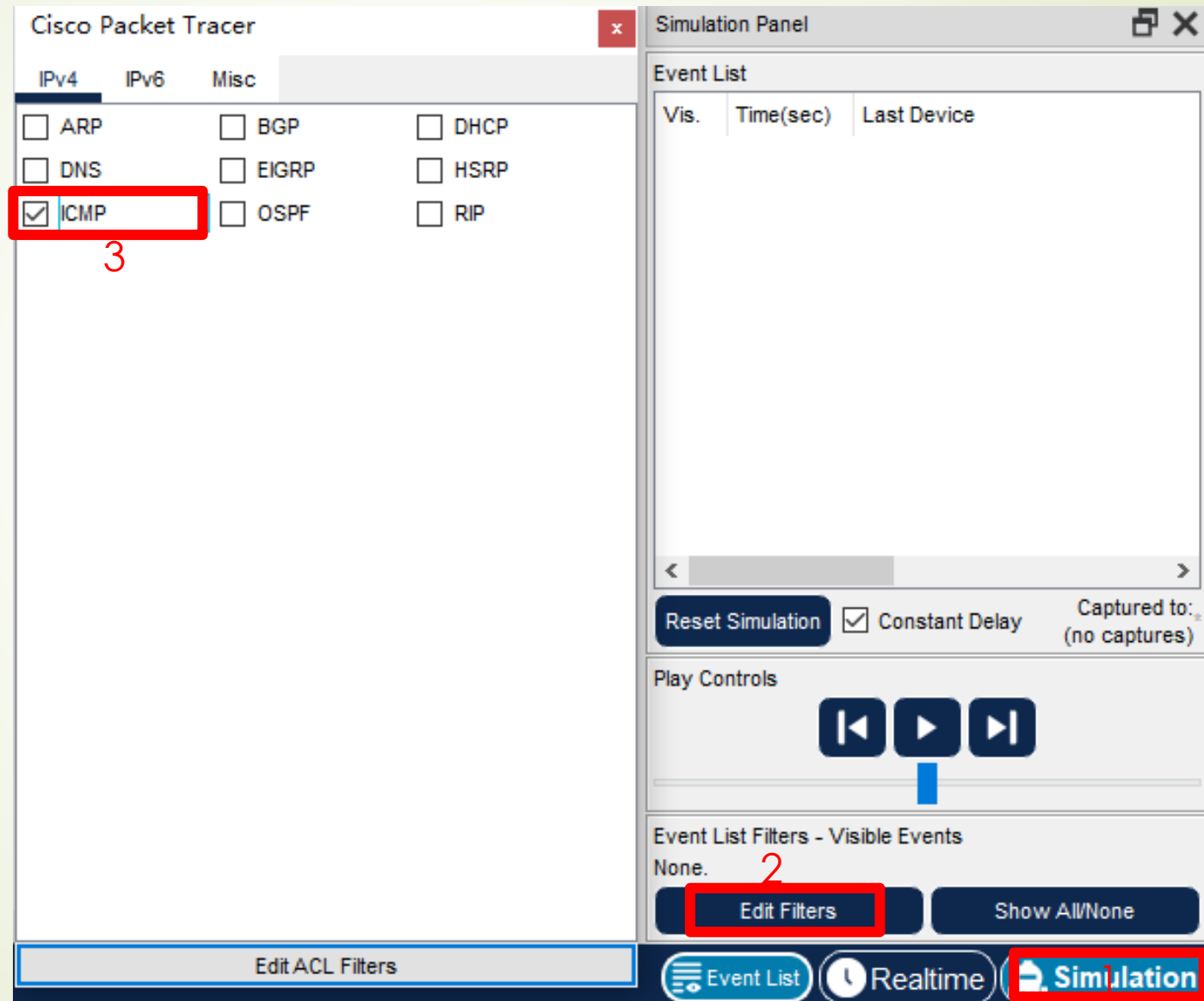
实验示例图

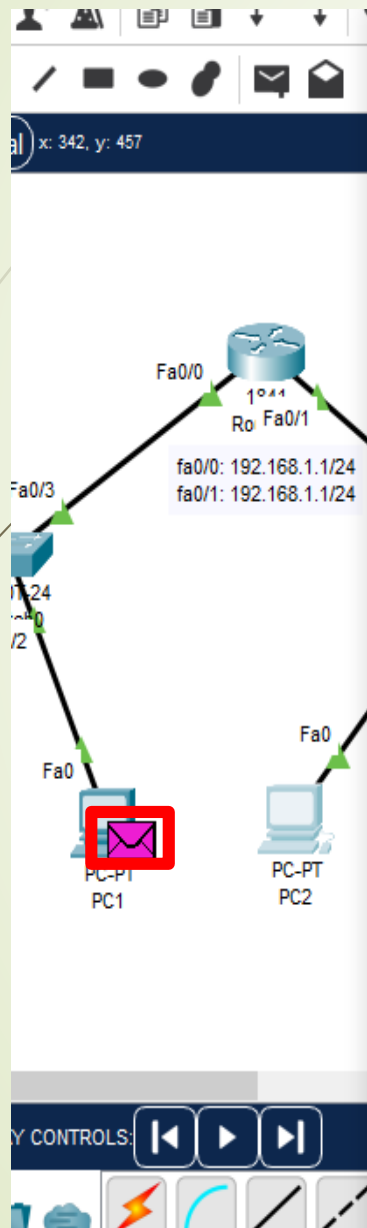
14



模拟 -> Edit Filters -> ICMP

15





PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address. . . . .: 0060.3E45.16BD
Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::260:3EFF:FE45:16BD
IPv6 Address. . . . .: ::
IPv4 Address. . . . .: 192.168.1.3
Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
Default Gateway . . . . .: ::
                               192.168.1.1

DHCP Servers. . . . .: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID. . . . .:
DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-44-88-89-A5-00-60-3E-45-16-BD
DNS Servers. . . . .: ::
                               0.0.0.0

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address. . . . .: 000B.BE5A.2B02
Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
IPv6 Address. . . . .: ::

C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:
```

Simulation Panel

Root

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--

Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: 0.000 s

Play Controls

Event List Filters - Visible Events

ICMP

Edit Filters Show All/None

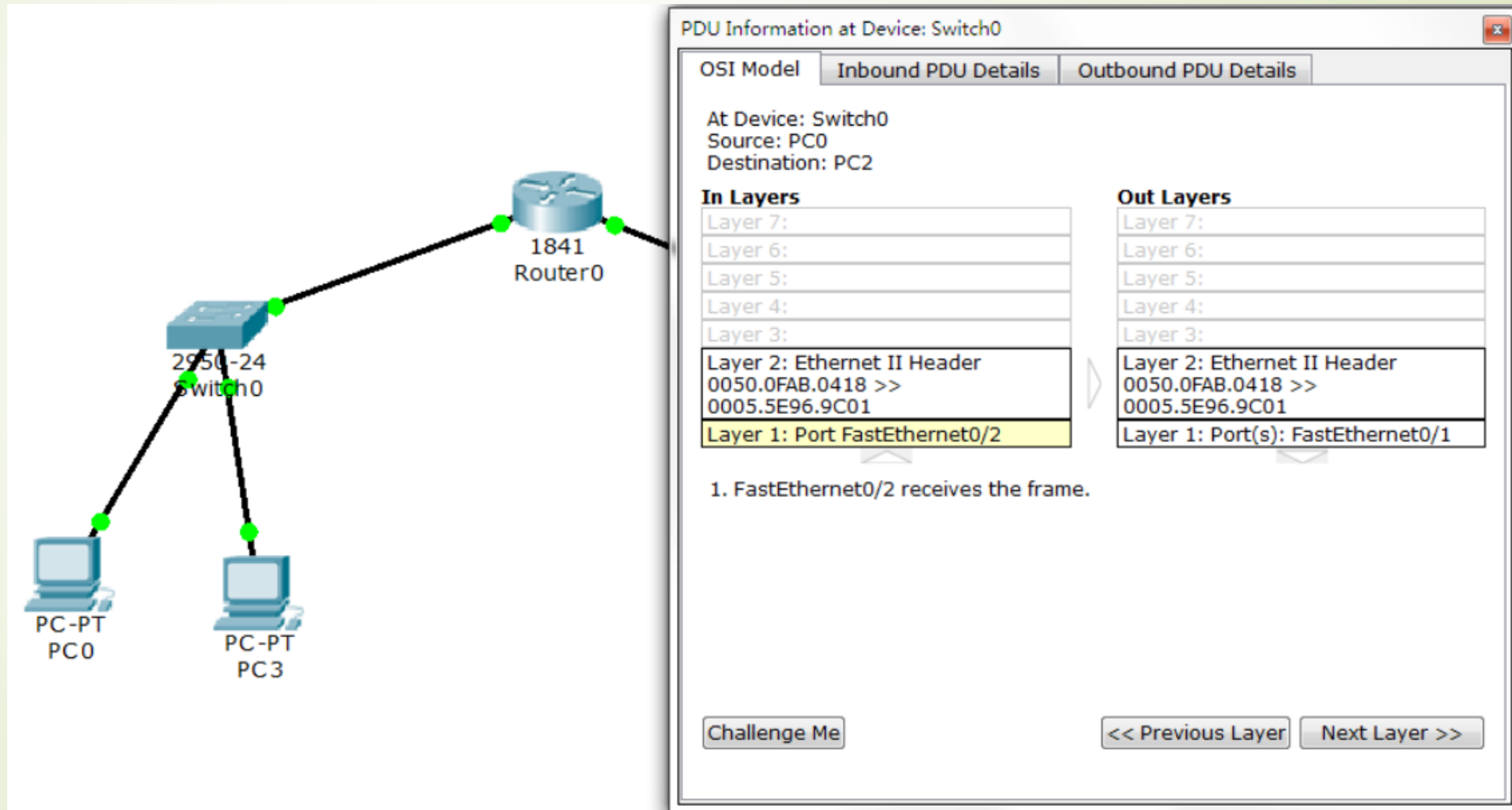
Event List Realtime Simulation

Location	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit
----------	------	-------	-----------	----------	-----	------

查看数据包

17

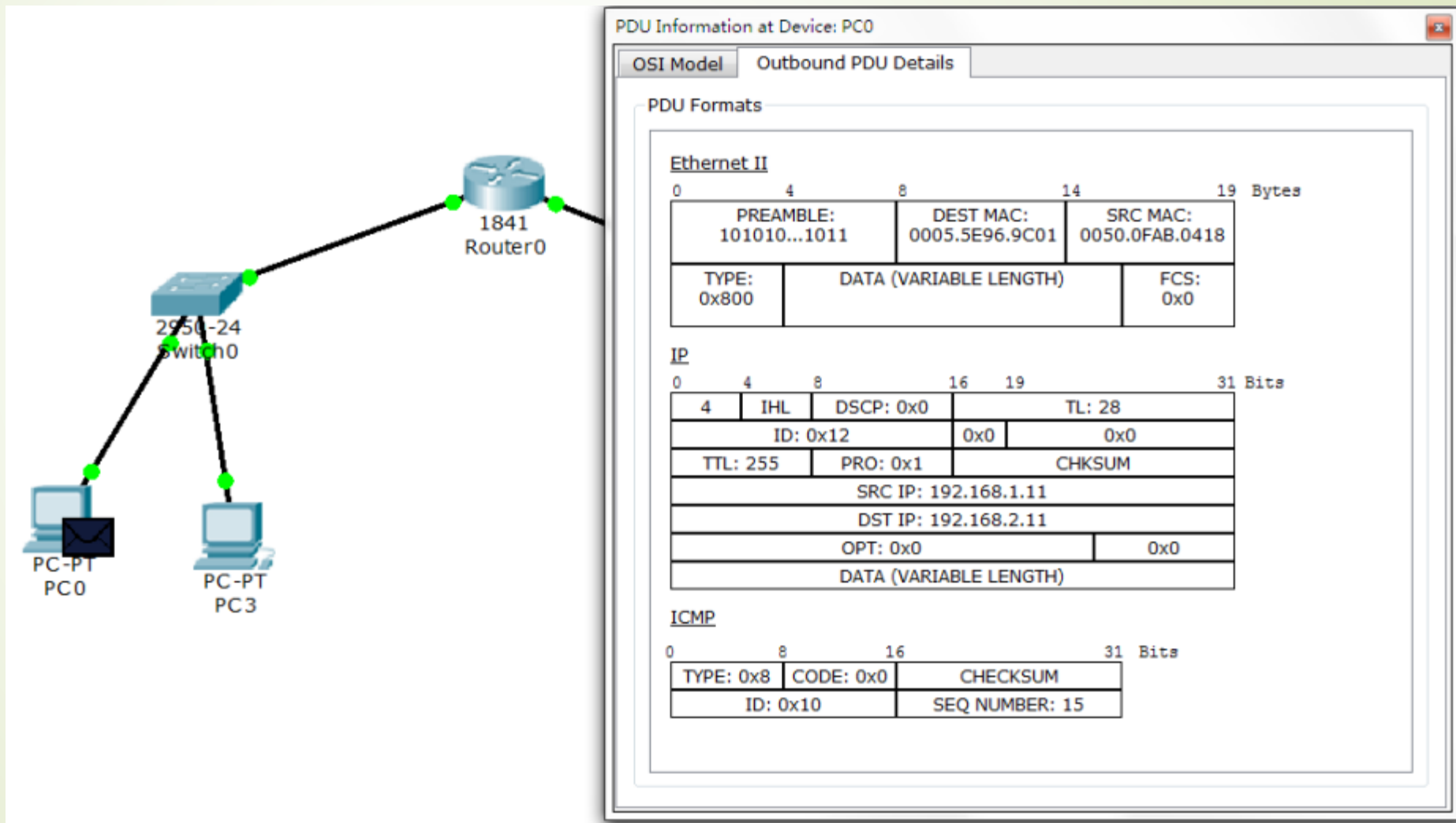
➡ 点击模拟ICMP包，查看相关数据



查看数据包

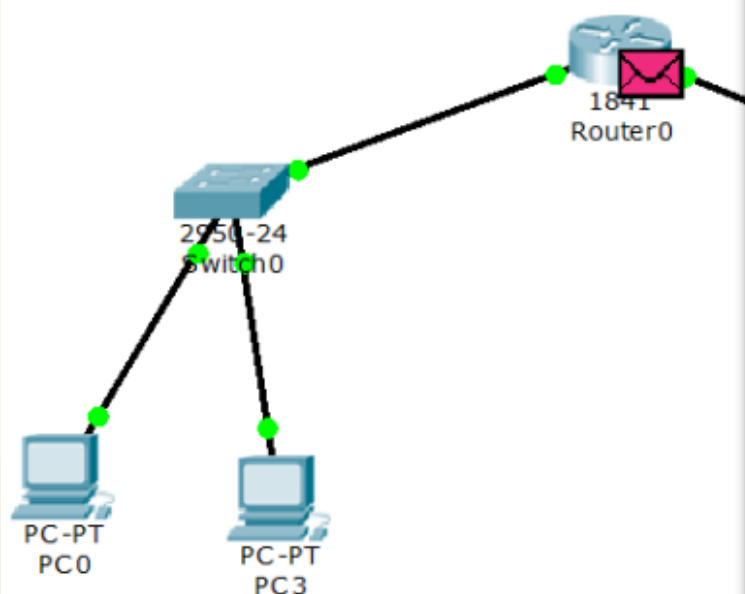
18

➡ 点击模拟ICMP包，查看相关数据



查看数据包

■ 点击模拟ICMP包，查看相关数据



PDU Information at Device: Switch0

OSI ModelInbound PDU DetailsOutbound PDU Details

PDU Formats

Ethernet II

0481419 Bytes

PREAMBLE: 101010...1011		DEST MAC: 0005.5E96.9C01		SRC MAC: 0050.0FAB.0418	
TYPE: 0x800	DATA (VARIABLE LENGTH)			FCS: 0x0	

IP

048161931 Bits

4	IHL	DSCP: 0x0		TL: 28	
ID: 0x14			0x0	0x0	
TTL: 255		PRO: 0x1		CHKSUM	
SRC IP: 192.168.1.11					
DST IP: 192.168.2.14					
OPT: 0x0				0x0	
DATA (VARIABLE LENGTH)					

ICMP

081631 Bits

TYPE: 0x8		CODE: 0x0		CHECKSUM	
ID: 0x12			SEQ NUMBER: 17		

WireShark 安装使用

- 官网下载相关软件，查找有关安装说明；
- 安装软件；
- 练习使用；
- 分析MAC DIX V2 帧

Wireshark 抓包界面(分析DIX V2)

21

The image displays the Wireshark network traffic capture interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, capture control, and analysis. A filter bar is present with a text input field and buttons for 'Expression...', 'Clear', and 'Apply'.

The main packet list pane shows a table of captured packets with columns for No., Time, Source, Destination, and Protocol Info. The packets are listed in a table with alternating green and white rows. The selected packet (No. 388577) is highlighted in green. The packet list shows various protocols including TCP, TLSv1.2, and HTTP.

The packet details pane on the right shows the selected packet (No. 388577) expanded. It displays the Ethernet II header, including the source and destination MAC addresses (f4:ee:14:26:84:a2 and 10:dd:b1:c1:e6:dd). The details pane also shows the IP header and the application data (HTTP).

The packet bytes pane at the bottom shows the raw data of the selected packet in hexadecimal and ASCII format. The hexadecimal data is displayed in a table with columns for offset, hex, and ASCII. The ASCII column shows the text '...E. (y.@... xi...dev ...a.Ph1 .v)qf.P.'.

实验主要分析内容

- ➡ 1.查看本机的MAC地址
- ➡ 2.用Wireshark抓取MAC数据包。
- ➡ 3.查看MAC数据包各字段内容，并解读含义
- ➡ 4.分析在Packet tracer中模拟ICMP（ping命令触发），ICMP数据包转发过程中MAC地址变化情况